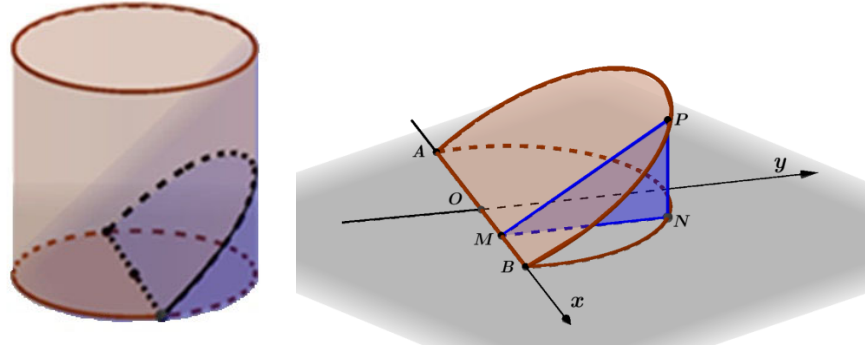
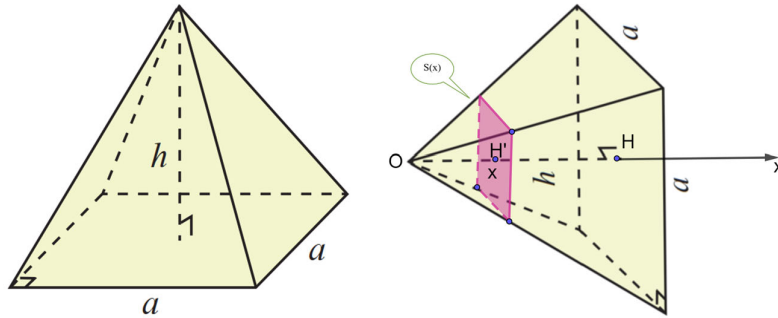


Câu 26: Cho một vật thể bằng gỗ có dạng hình trụ với chiều cao và bán kính đáy cùng bằng 1. Cắt khối gỗ đó bởi một mặt phẳng đi qua đường kính của một mặt đáy của khối gỗ và tạo với mặt phẳng đáy của khối gỗ một góc 30° ta thu được khối gỗ hình nêm (H) và đặt khối (H) vào hệ trục tọa độ như hình vẽ. Phát biểu sau đây đúng hay sai?



- Nửa đường tròn đáy khối gỗ hình trụ có phương trình là $y = \sqrt{1+x^2}$, $(-1 \leq x \leq 1)$.
- Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm M có hoành độ x , cắt hình nêm theo thiết diện là $\triangle MNP$ vuông tại N và có góc $\widehat{PMN} = 30^\circ$. Lúc đó đoạn MN bằng $\sqrt{1-x^2}$.
- Diện tích tam giác MNP bằng $1-x^2$.
- Thể tích hình nêm (H) bằng $\frac{2\sqrt{3}}{9}$.

Câu 27: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng h (Hình bên dưới).



Chọn trục Ox như hình vẽ (gốc trùng với đỉnh của khối chóp, trục đi qua tâm của đáy).
Phát biểu sau đây đúng hay sai?

- Đáy của khối chóp nằm trên mặt phẳng vuông góc với Ox tại điểm có hoành độ h .
- Mỗi mặt phẳng vuông góc Ox tại điểm có hoành độ x , $0 \leq x \leq h$ cắt khối chóp theo mặt cắt là hình chữ nhật.
- Diện tích mặt cắt là $S(x) = a^2 \frac{h^2}{x^2}$
- Thể tích của khối chóp là : $V = \int_0^h S(x)dx = \int_0^h a^2 \frac{x^2}{h^2} dx = a^2 \frac{x^3}{3h^2} \Big|_0^h = \frac{a^2 h}{3}$.

NGUYÊN HÀM
TÍCH PHÂN

BÀI. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

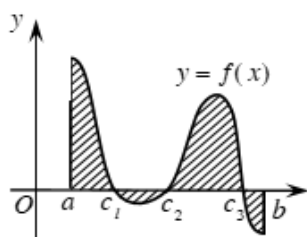


I LÝ THUYẾT.

1. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẪNG

a) Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của một hàm số, trục hoành, hai đường thẳng $x = a$, $x = b$

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ liên tục, trục hoành và 2 đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$) được tính bởi công thức $S = \int_a^b |f(x)| dx$



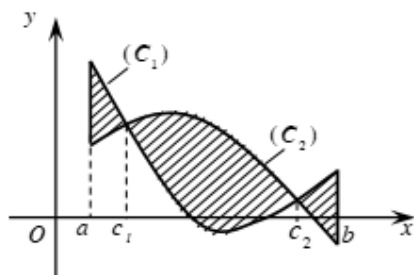
$$(H) \begin{cases} y = f(x) \\ y = 0 \\ x = a \\ x = b \end{cases}$$

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

b) Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số và hai đường thẳng $x = a, x = b$

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ liên tục trên đoạn

$[a; b]$ và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính bởi công thức: $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$



$$(H) \begin{cases} (C_1) : y = f_1(x) \\ (C_2) : y = f_2(x) \\ x = a \\ x = b \end{cases}$$

$$S = \int_a^b |f_1(x) - f_2(x)| dx$$

Chú ý: Nếu hiệu $f(x) - g(x)$ không đổi dấu trên đoạn $[a; b]$ thì:

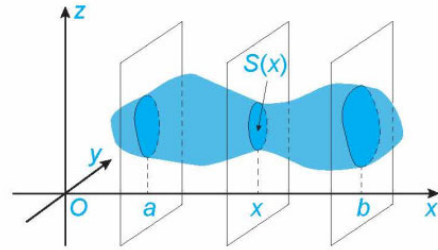
$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \left| \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \right|$$

2. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ

a) Tính thể tích vật thể

Cho một vật thể trong không gian $Oxyz$. Gọi B là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm có hoành độ $x = a, x = b$. Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x cắt vật thể theo mặt cắt có diện tích là $S(x)$. Giả sử $S(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó thể tích V của phần vật thể B được tính bởi công thức

$$V = \int_a^b S(x) dx.$$



Hình 4.21

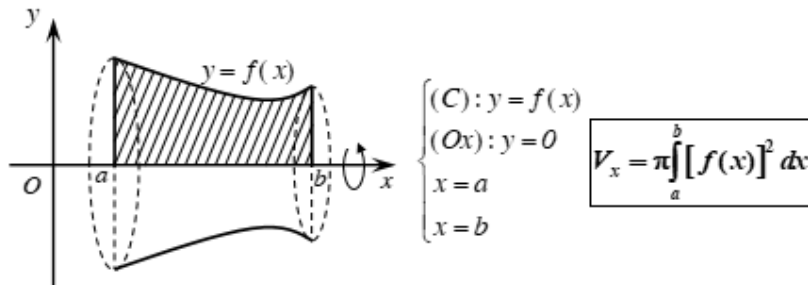
b) Thể tích khối tròn xoay

Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số liên tục, không âm trên $[a; b]$. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$

Quay D quanh trục Ox ta được một hình khối gọi là *khối tròn xoay*.

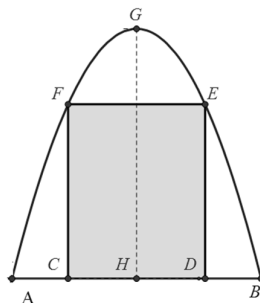
Cắt khối tròn xoay trên bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x với $x \in [a; b]$ ta được mặt cắt là một hình tròn có bán kính $f(x)$ và diện tích $S(x) = \pi f^2(x)$

Vậy khối tròn có thể tích là: $V_N = \pi \int_a^b f^2(x) dx$



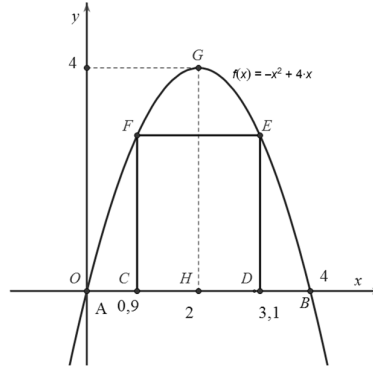
HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Cho Một cái cổng hình Parabol như hình vẽ sau. Chiều cao $GH = 4m$, chiều rộng $AB = 4m$, $AC = BD = 0,9m$. Chủ nhà làm hai cánh cổng khi đóng lại là hình chữ nhật $CDEF$ tô đậm có giá là 1200000 đồng/ m^2 , còn các phần để trang trí hoa có giá là 900000 đồng/ m^2 . Hỏi tổng số tiền để làm hai phần nói trên bằng bao nhiêu?



Lời giải

Gắn hệ trục tọa độ Oxy sao cho AB trùng Ox , A trùng với gốc O . Khi đó parabol có đỉnh $G(2;4)$ và đi qua gốc tọa độ.



Giả sử phương trình của parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$).

$$\begin{aligned} \text{Vì parabol có đỉnh là } G(2;4) \text{ và đi qua điểm } O(0;0) \text{ nên ta có } & \begin{cases} c = 0 \\ -\frac{b}{2a} = 2 \\ a \cdot 2^2 + b \cdot 2 + c = 4 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} a = -1 \\ b = 4 \\ c = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Suy ra phương trình parabol là $y = f(x) = -x^2 + 4x$.

$$\text{Diện tích của cả công là } S = \int_0^4 (-x^2 + 4x) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + 2x^2 \right) \Big|_0^4 = \frac{32}{3} \text{ (m}^2\text{)}.$$

$$\text{Mặt khác chiều cao } CF = DE = f(0,9) = 2,79 \text{ (m)}; \quad CD = 4 - 2 \cdot 0,9 = 2,2 \text{ (m)}.$$

$$\text{Diện tích hai cánh công là } S_{CDEF} = CD \cdot CF = 6,138 \text{ (m}^2\text{)}.$$

$$\text{Diện tích phần để trống là } S_1 = S - S_{CDEF} = \frac{32}{3} - 6,138 = \frac{6793}{1500} \text{ (m}^2\text{)}.$$

$$\text{Vậy tổng số tiền để làm công là } 6,138 \cdot 1200000 + \frac{6793}{1500} \cdot 900000 = 11441400 \text{ đồng.}$$

Câu 2: Một khinh khí cầu bay với độ cao (so với mực nước biển) tại thời điểm t là $h(t)$, trong đó t tính bằng phút, $h(t)$ tính bằng mét. Tốc độ bay của khinh khí cầu được cho bởi hàm số $v(t) = -0,12t^2 + 1,2t$, với t tính bằng phút, $v(t)$ tính bằng mét/phút. Tại thời điểm xuất phát ($t=0$), khinh khí cầu ở độ cao 520 m và 5 phút sau khi xuất phát, khinh khí cầu đã ở độ cao 530 m.

(Nguồn: **A. Bigalke et al., Mathematik, Grundkurs ma – I, Cornelsen 2016**).

a) Viết công thức xác định hàm số $h(t)$ ($0 \leq t \leq 29$).

b) Độ cao tối đa của khinh khí cầu khi bay là bao nhiêu?

c) Khi nào khinh khí cầu sẽ trở lại độ cao khi xuất phát?

Lời giải

a) Ta có $h(t) = \int v(t) dt = \int (-0,12t^2 + 1,2t) dt = -0,04t^3 + 0,6t^2 + C$.

Khi $t = 0$ thì $h(0) = 520$ suy ra $C = 520$.

Vậy $h(t) = -0,04t^3 + 0,6t^2 + 520$ ($0 \leq t \leq 29$)

b) Độ cao tối đa của khinh khí cầu khi bay chính là giá trị lớn nhất của hàm số $h(t)$ trên đoạn $[0; 29]$.

Ta có $h'(t) = v(t) = -0,12t^2 + 1,2t$.

$$h'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 10 \\ t = 0 \end{cases}$$

Có $h(0) = 520, h(10) = 540, h(29) = 49,04$ nên $\underset{[0; 29]}{\text{Max}} h(t) = 540$ khi $t = 10$.

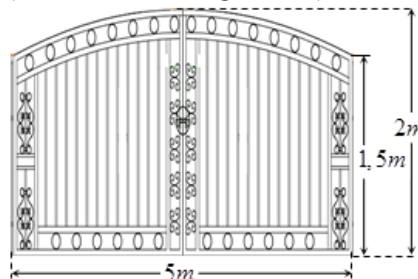
Độ cao tối đa của khinh khí cầu khi bay là 540 m.

c) Khinh khí cầu trở lại độ cao khi xuất phát tức có $h(t) = 520$ với $t \neq 0$.

Ta có phương trình $-0,04t^3 + 0,6t^2 + 520 = 520 \Leftrightarrow -0,04t^3 + 0,6t^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0(l) \\ t = 15(t/m) \end{cases}$

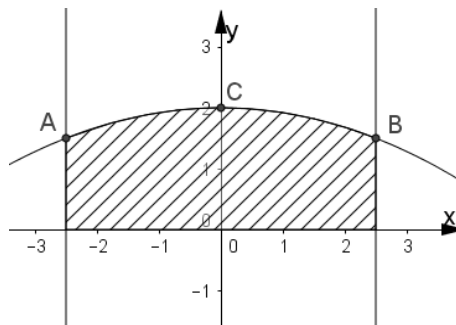
Vậy sau 15 phút từ khi xuất phát thì khinh khí cầu trở lại độ cao khi bắt đầu xuất phát.

Câu 3: Bác Bình muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một Parabol. Giá $1 m^2$ của rào sắt là 700.000 đồng. Hỏi bác Bình phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy (làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Ta chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.



Trong đó $A(-2, 5; 1, 5)$, $B(2, 5; 1, 5)$, $C(0; 2)$.

Giả sử đường cong phía trên là một Parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c$, với $a; b; c \in \mathbb{R}$.

Do Parabol đi qua các điểm $A(-2, 5; 1, 5)$, $B(2, 5; 1, 5)$, $C(0; 2)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} a(-2,5)^2 + b(-2,5) + c = 1,5 \\ a(2,5)^2 + b(2,5) + c = 1,5 \\ c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{25} \\ b = 0 \\ c = 2 \end{cases}.$$

Khi đó phương trình Parabol là $y = -\frac{2}{25}x^2 + 2$.

Diện tích S của cửa rào sắt là diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -\frac{2}{25}x^2 + 2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -2,5$; $x = 2,5$.

$$\text{Ta có } S = \int_{-2,5}^{2,5} \left(-\frac{2}{25}x^2 + 2 \right) dx = \left(-\frac{2}{25} \frac{x^3}{3} + 2x \right) \Big|_{-2,5}^{2,5} = \frac{55}{6}.$$

Vậy bác Bình phải trả số tiền để làm cái cửa sắt là

$$S \times 700000 = \frac{55}{6} \times 700000 \approx 6.416.667 \text{ (đồng)}.$$

Câu 4: Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 100 ngày. Số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t cho bởi hàm số $m(t) = 500 + 50\sqrt{t} - 10t$, trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 100$), $m(t)$ tính theo người.

(Nguồn: A. Bigalke et al., *Mathematik, Grundkurs ma – I*, Cornelsen 2016)

- Khi nào có 360 công nhân được sử dụng?
- Khi nào số công nhân được sử dụng lớn nhất?
- Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công công trình). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$. Tổng cộng cần bao nhiêu ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó?

Lời giải

- Có 360 công nhân được sử dụng khi đó $m(t) = 360 \Leftrightarrow 500 + 50\sqrt{t} - 10t = 360$

$$\Leftrightarrow -10(\sqrt{t})^2 + 50\sqrt{t} + 140 = 0 \Leftrightarrow \sqrt{t} = 7 \Leftrightarrow t = 49 \in [0; 100]$$

Vậy đến ngày thứ 49 thì có 360 công nhân được sử dụng.

- Số công nhân được sử dụng lớn nhất là giá trị lớn nhất của hàm số $m(t)$ trên đoạn $[0; 100]$.

$$\text{Ta có } m'(t) = \frac{25}{\sqrt{t}} - 10, \text{ trên đoạn } [0; 100] \text{ thì } m'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 6,25.$$

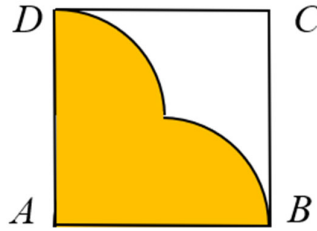
$$\text{Có } m(0) = 500; m(6,25) = 562,5; m(100) = 0$$

Vậy $\max_{[0; 100]} m(t) = 562,5$ khi $t = 6,25$.

$$\text{c) Ta có } \int_0^{100} m(t) dt = \int_0^{100} (500 + 50\sqrt{t} - 10t) dt \approx 33333,33$$

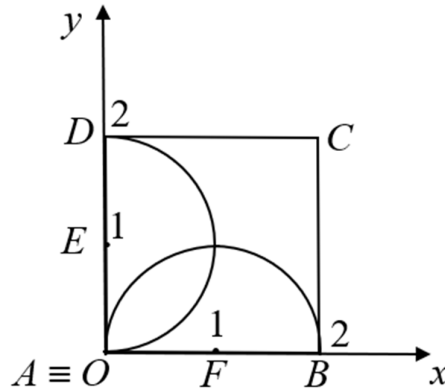
nên số ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó là 33334 ngày công.

Câu 5: Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) (phần được tô màu trong hình vẽ bên) quanh trục AB . Miền (R) được giới hạn bởi các cạnh AB , AD của hình vuông $ABCD$ và các cung phần tư của các đường tròn bán kính bằng 1 cm với tâm lần lượt là trung điểm của các cạnh AD , AB .



Tính thể tích của vật trang trí đó, làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

Lời giải



Chọn trục Ox chứa điểm B , trục Oy chứa điểm D , và gốc tọa độ O trùng điểm A (như hình vẽ).

Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD, AB . Khi đó $E(0; 1), F(1; 0)$.

*Phương trình đường tròn có tâm $E(0; 1)$ và đường kính $AD = 2$ là: $x^2 + (y - 1)^2 = 1$.

Suy ra phương trình cung trên của đường tròn tâm E là: $y = 1 + \sqrt{1 - x^2}$

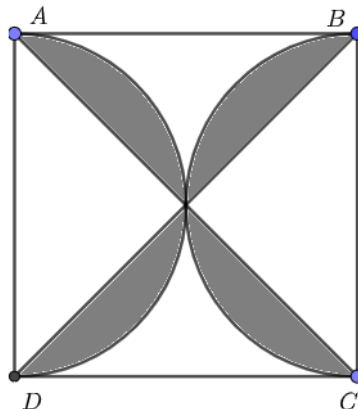
*Phương trình đường tròn có tâm $F(1; 0)$ và đường kính $AB = 2$ là: $(x - 1)^2 + y^2 = 1$.

Suy ra phương trình cung trên của đường tròn tâm F là: $y = \sqrt{1 - (x - 1)^2}$

Vậy, thể tích vật trang trí là:

$$V = \pi \int_0^1 \left(1 + \sqrt{1 - x^2}\right)^2 dx + \pi \int_1^2 \left(1 - (x - 1)^2\right) dx \approx 12,3 \text{ (cm}^3\text{)}$$

Câu 6: Từ một tấm bìa hình vuông $ABCD$ cạnh 4cm vẽ hai đường chéo và hai nửa đường tròn đường kính là hai cạnh AD, BC cắt nhau tạo thành 4 hình cánh quạt như hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay 4 cánh quạt này quanh cạnh CD (kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy).



Lời giải

Đặt hệ trục tọa độ Oxy với gốc O là đỉnh D , hai tia Ox, Oy tương ứng là các tia DC, DA .

Phương trình đường tròn đường kính AD là $x^2 + (y-2)^2 = 4$.

Phương trình đường tròn đường kính BC là $(x-4)^2 + (y-2)^2 = 4$.

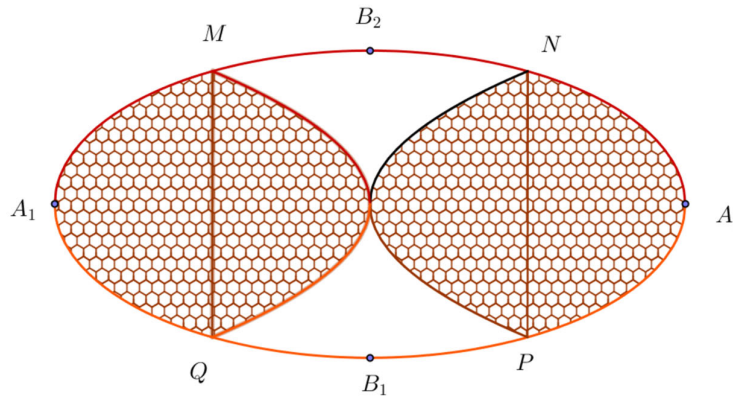
Phương trình $AC: x+y-4=0$, $BD: x-y=0$.

Thể tích cánh quạt đỉnh D quay quanh DC là $V_1 = \pi \int_0^2 x^2 dx - \pi \int_0^2 \left(2 - \sqrt{4-x^2}\right)^2 dx$.

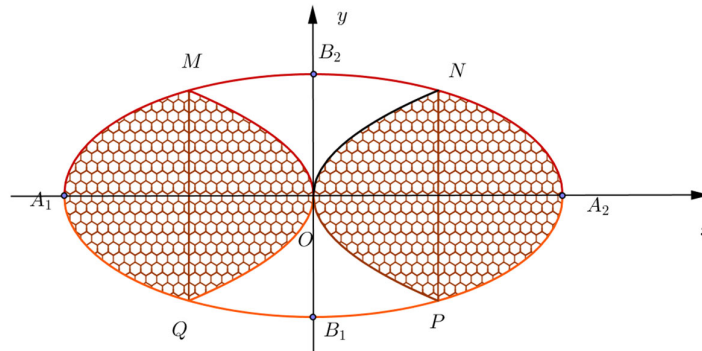
Thể tích cánh quạt đỉnh A quay quanh DC là $V_2 = \pi \int_0^2 \left(2 + \sqrt{4-x^2}\right)^2 dx - \pi \int_0^2 (4-x)^2 dx$.

Thể tích cần tìm là $V = 2(V_1 + V_2) = 28,69 \text{ cm}^2$.

Câu 7: Mảnh vườn nhà ông An có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên. Ông dùng 2 đường Parabol có đỉnh là tâm đối xứng của elip cắt elip tại 4 điểm M, N, P, Q như hình vẽ sao cho tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MN = 4$ để chia vườn. Phần tô đậm dùng để trồng hoa và phần còn lại để trồng rau. Biết chi phí trồng hoa là 600.000 đồng/ m^2 và trồng rau là 50.000 đồng/ m^2 . Hỏi số tiền phải chi gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết $A_1A_2 = 8 \text{ m}$, $B_1B_2 = 4 \text{ m}$?



Lời giải



Giả sử phương trình elip $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Theo giả thiết ta có $\begin{cases} A_1A_2 = 8 \\ B_1B_2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a = 8 \\ 2b = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow (E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1 \Rightarrow y = \pm \frac{1}{2} \sqrt{16-x^2}$.

Diện tích của elip (E) là $S_{(E)} = \pi ab = 8\pi \text{ (m}^2\text{)}$.

Ta có: $MN = 4 \Rightarrow \begin{cases} M = (P) \cap (E) \\ N = (P) \cap (E) \end{cases} \Rightarrow N(2; y_0)$. Do $N \in (E) \Rightarrow N(2; \sqrt{3})$.

(P) đỉnh O và đi qua $N \Rightarrow (P): x = \frac{2}{3}y^2 \Rightarrow y = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}\sqrt{x}$

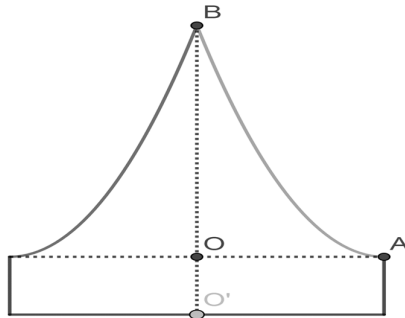
Khi đó, diện tích phần không tô màu là $S = 4 \int_0^2 \left(\frac{1}{2} \sqrt{16-x^2} - \frac{\sqrt{6}}{2} \sqrt{x} \right) dx = 4 \frac{2\pi - \sqrt{3}}{3} (m^2)$.

Diện tích phần tô màu là $S' = S_{(E)} - S = 8\pi - 4 \frac{2\pi - \sqrt{3}}{3} = \frac{16\pi + 4\sqrt{3}}{3}$.

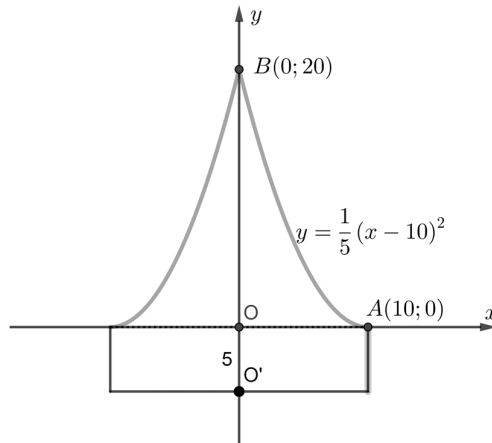
Số tiền phải chi theo yêu cầu bài toán là

$$T = 600.000 \times \frac{16\pi + 4\sqrt{3}}{3} + 50.000 \times 4 \frac{2\pi - \sqrt{3}}{3} \approx 4.889.000 \text{ đồng.}$$

Câu 8: Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, bạn An đã làm một chiếc mũ “cách điệu” cho ông già Noel có dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên dưới. Biết rằng $OO' = 5$ cm, $OA = 10$ cm, $OB = 20$ cm, đường cong AB là một phần của parabol có đỉnh là điểm A . Thể tích của chiếc mũ bằng



Lời giải



Ta gọi thể tích của chiếc mũ là V .

Thể tích của khối trụ có bán kính đáy bằng $OA = 10$ cm và đường cao $OO' = 5$ cm là V_1 .

Thể tích của vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong AB và hai trục tọa độ quanh trục Oy là V_2 .

Ta có $V = V_1 + V_2$

$$V_1 = 5 \cdot 10^2 \pi = 500\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Do parabol có đỉnh A nên nó có phương trình dạng $(P): y = a(x-10)^2$.

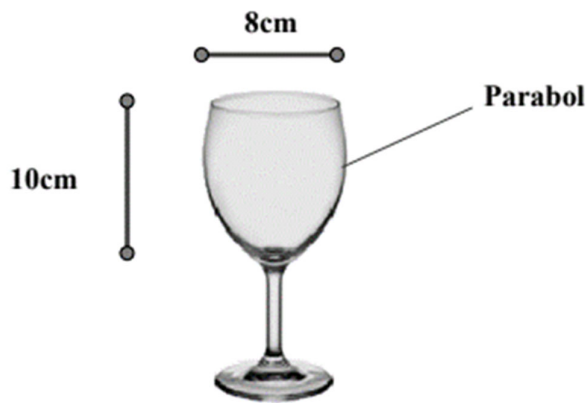
Vì (P) qua điểm $B(0;20)$ nên $a = \frac{1}{5}$.

Do đó, $(P): y = \frac{1}{5}(x-10)^2$. Từ đó suy ra $x = 10 - \sqrt{5y}$ (do $x < 10$).

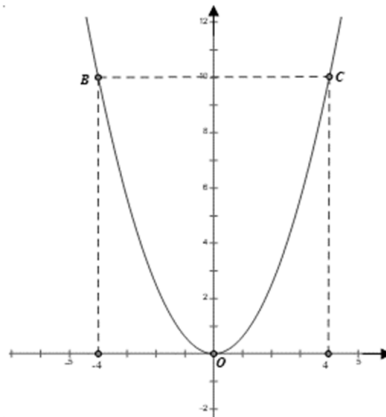
Suy ra $V_2 = \pi \int_0^{20} (10 - \sqrt{5y})^2 dy = \pi \left(3000 - \frac{8000}{3} \right) = \frac{1000}{3} \pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Do đó $V = V_1 + V_2 = \frac{1000}{3} \pi + 500\pi = \frac{2500}{3} \pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Câu 9: Một cốc rượu có hình dạng tròn xoay và kích thước như hình vẽ, thiết diện dọc của cốc (bỏ dọc cốc thành 2 phần bằng nhau) là một đường Parabol. Tính thể tích tối đa mà cốc có thể chứa được (làm tròn 2 chữ số thập phân).



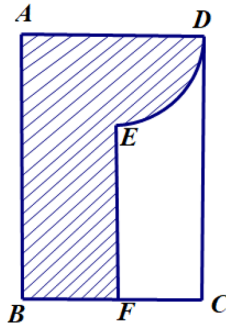
Lời giải



Parabol có phương trình $y = \frac{5}{8}x^2 \Leftrightarrow x^2 = \frac{8}{5}y$

Thể tích tối đa cốc $V = \pi \int_0^{10} \left(\frac{8}{5}y \right) dy \approx 251,33.$

Câu 10: Một vật trang trí có dạng khối tròn xoay tạo thành khi quay miền (R) (phần gạch chéo trong hình vẽ) quay xung quanh trục AB . Biết $ABCD$ là hình chữ nhật cạnh $AB = 3cm$, $AD = 2cm$; F là trung điểm của BC ; điểm E cách AD một đoạn bằng $1cm$.

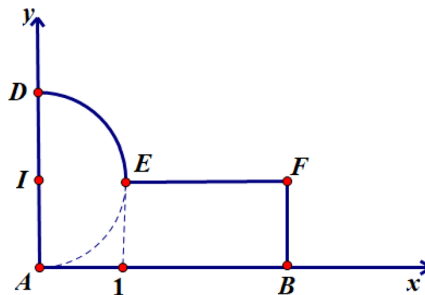


Thể tích của vật thể trang trí trên là (quy tròn đến hàng phần mười)

Lời giải

Chọn hệ trục Oxy có $O \equiv A$; $B \in Ox$; $D \in Oy$.

Ta có: $A(0;0)$; $D(0;2)$; $B(3;0)$; $E(1;1)$



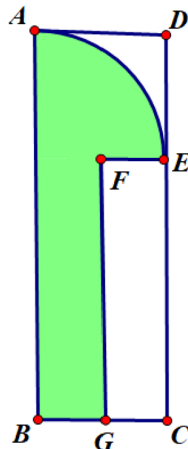
Đường tròn tâm $I(0;1)$ chứa cung ED có phương trình là: $x^2 + (y-1)^2 = 1$.

Nên cung trên của đường tròn tâm I là: $y = 1 + \sqrt{1-x^2}$.

Thể tích của vật thể trang trí là:

$$V = \pi \int_0^1 \left(1 + \sqrt{1-x^2}\right)^2 dx + \pi \int_1^3 1^2 dx \approx 16,5(cm^3).$$

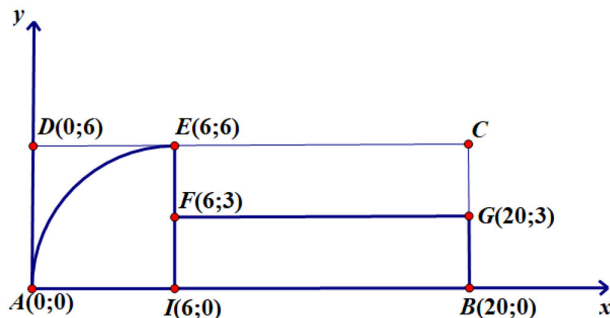
Câu 11: Một chiếc đỉnh tán có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi cho phần tô đậm quay xung quanh cạnh AB . Biết $ABCD$ là hình chữ nhật có $AB = 20mm$, $AD = 6mm$, cung AE là cung một phần tư của đường tròn có bán kính bằng $6mm$, điểm F cách AB một đoạn bằng $3mm$



Thể tích của đỉnh tán là (quy tròn đến hàng phần mười)

Lời giải

Chọn hệ trục Oxy có $A \equiv O$; $B(20;0)$; $D(0;6)$.



Khi đó: F là trung điểm của EI và $I(6;0); E(6;6); F(6;3); G(20;3)$.

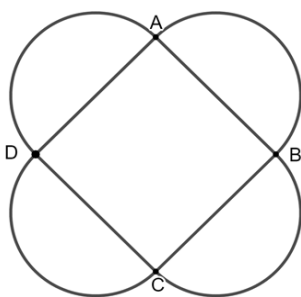
+ Đường tròn tâm $I(6;0)$ bán kính bằng 6 có phương trình là: $(x-6)^2 + y^2 = 36$.

Nên nửa cung phía trên của trục Ox có phương trình là: $y = \sqrt{36 - (x-6)^2}$.

+ Phương trình đường thẳng FG là: $y = 3$.

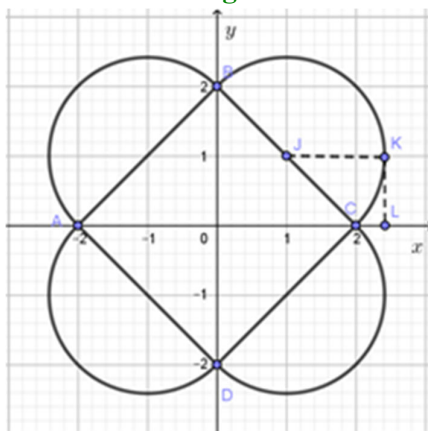
Vậy thể tích của đỉnh tán là: $V = \pi \int_0^6 [36 - (x-6)^2] dx + \pi \int_6^{20} 3^2 dx \approx 848,2 \text{ (mm}^3\text{)}$

Câu 12: Trong mặt phẳng cho hình vuông $ABCD$ cạnh $2\sqrt{2}$, phía ngoài hình vuông vẽ thêm bốn nửa đường tròn nhận các cạnh của hình vuông làm đường kính (tham khảo hình vẽ).



Thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình trên quanh đường thẳng AC gần nhất với kết quả nào sau đây?

Lời giải



• Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Ta có: $J(1;1), K(\sqrt{2}+1;1), L(\sqrt{2}+1;0), C(2;0)$.

Phương trình đường tròn tâm $J(1;1)$ bán kính $JB = \sqrt{2}$ là

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} y = \sqrt{2 - (x-1)^2} + 1 = 1 + \sqrt{1 + 2x - x^2}, & \text{khi } y \geq 1 \\ y = -\sqrt{2 - (x-1)^2} + 1 = 1 - \sqrt{1 + 2x - x^2}, & \text{khi } y < 1 \end{cases}$$

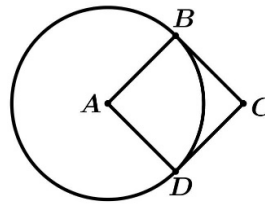
- Gọi (H_1) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = 1 + \sqrt{1 + 2x - x^2}$, trục hoành, hai đường thẳng $x = 0, x = 1 + \sqrt{2}$.

Gọi (H_2) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = 1 - \sqrt{1 + 2x - x^2}$, trục hoành, hai đường thẳng $x = 2, x = 1 + \sqrt{2}$.

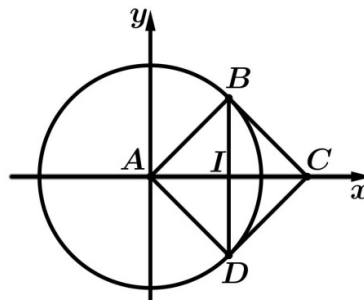
- Thể tích khối tròn xoay cần tính là:

$$V = 2[V_{(H_1)} - V_{(H_2)}] = 2\left[\pi \int_0^{1+\sqrt{2}} (1 + \sqrt{1 + 2x - x^2})^2 dx - \pi \int_2^{1+\sqrt{2}} (1 - \sqrt{1 + 2x - x^2})^2 dx\right] \approx 72,989 \text{ (đvtt)}.$$

Câu 13: Trên một mảnh giấy vẽ hình tròn có bán kính bằng 2, vẽ chồng lên trên đó một hình vuông có 1 đỉnh là tâm của hình tròn và 2 đỉnh khác nằm trên đường tròn (hình vẽ bên dưới). Tính thể tích khối tròn xoay tạo ra khi quay hình đó quanh trục đối xứng của nó.



Lời giải



Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Phương trình đường tròn là $x^2 + y^2 = 4$.

Thể tích khối tròn xoay khi quay phần hình bên trái BD quanh trục đối xứng của nó là

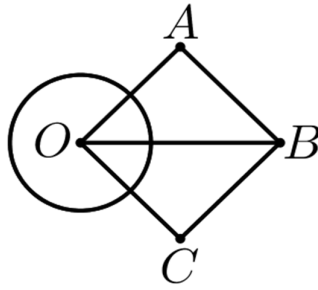
$$V_1 = \pi \int_{-2}^{\sqrt{2}} (4 - x^2) dx = \frac{(16 + 10\sqrt{2})\pi}{3}$$

Thể tích khối tròn xoay khi quay phần hình bên phải BD quanh trục đối xứng của nó là

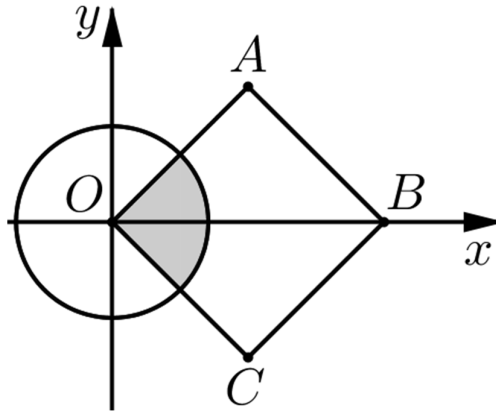
$$V_2 = \frac{1}{3}\pi \cdot (\sqrt{2})^2 \cdot \sqrt{2} = \frac{2\sqrt{2}\pi}{3}$$

$$\text{Thể tích cần tìm là } V = V_1 + V_2 = \frac{(16 + 12\sqrt{2})\pi}{3}.$$

Câu 14: Cho hình tròn tâm O có bán kính $R = 2$ và hình vuông $OABC$ có cạnh bằng 4 (như hình vẽ bên). Tính thể tích V của vật thể tròn xoay khi quay mô hình bên xung quanh trục là đường thẳng OB .



Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ Oxy có gốc tọa độ trùng O , tia Ox có giá là OB và tia Oy song song AC (như hình vẽ).

Khi đó đường tròn (O) có phương trình $x^2 + y^2 = 4$ và đường thẳng OA có phương trình $y = x$.

Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng OA và đường tròn (C) là:

$$\sqrt{4-x^2} = x \Leftrightarrow x = \sqrt{2}.$$

Thể tích vật thể tròn xoay khi quay phần tô đen quanh Ox là:

$$V_1 = \pi \int_0^{\sqrt{2}} x^2 dx + \pi \cdot \int_{\sqrt{2}}^2 (4-x^2) = \frac{2\sqrt{2}\pi}{3} + \frac{(16-10\sqrt{2})\pi}{3} = \frac{(16-8\sqrt{2})\pi}{3}.$$

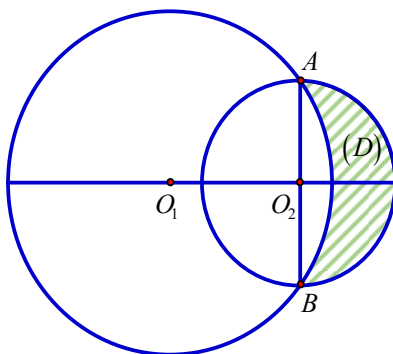
Thể tích khối tròn xoay khi quay (O) quanh Ox là khối cầu có $V_2 = \frac{4}{3}\pi \cdot 2^3 = \frac{32}{3}\pi$.

Thể tích khối tròn xoay khi quay $OACB$ quanh Ox là (tổng của hai khối nón)

$$V_3 = 2 \times \left[\frac{1}{3}\pi \cdot (2\sqrt{2})^2 \cdot 2\sqrt{2} \right] = \frac{32\sqrt{2}\pi}{3}.$$

$$\text{Vậy thể tích cần tính: } V = V_2 + V_3 - V_1 = \frac{16+40\sqrt{2}}{3}\pi = \frac{8\pi(2+5\sqrt{2})}{3}.$$

Câu 15: Cho hai đường tròn $(O_1; 5)$ và $(O_2; 3)$ cắt nhau tại hai điểm A, B sao cho AB là một đường kính của đường tròn (O_2) . Gọi (D) là hình thặng được giới hạn bởi hai đường tròn (ở ngoài đường tròn lớn, phần được gạch chéo như hình vẽ). Quay (D) quanh trục O_1O_2 ta được một khối tròn xoay. Tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành.



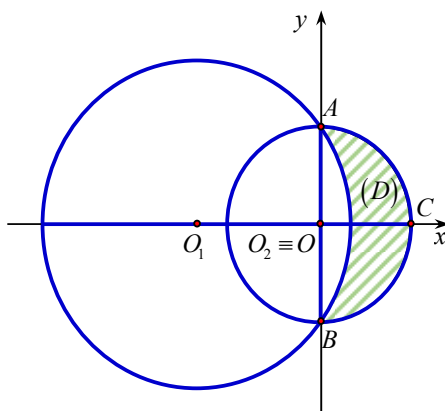
Lời giải

Chọn hệ tọa độ Oxy với $O_2 \equiv O$, $O_2C \equiv Ox$, $O_2A \equiv Oy$.

$$\text{Đoạn } O_1O_2 = \sqrt{O_1A^2 - O_2A^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4 \Rightarrow (O_1): (x+4)^2 + y^2 = 25.$$

Kí hiệu (H_1) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $(O_1): (x+4)^2 + y^2 = 25$, $Oy: x=0, x \geq 0$.

Kí hiệu (H_2) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $(O_2): x^2 + y^2 = 9$, $Oy: x=0, x \geq 0$.



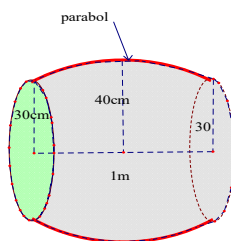
Khi đó thể tích V cần tìm chính bằng thể tích V_2 của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H_2) xung quanh trục Ox trừ đi thể tích V_1 của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H_1) xung quanh trục Ox .

$$\text{Ta có } V_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{2}{3} \pi \cdot 3^3 = 18\pi.$$

$$\text{Lại có } V_1 = \pi \int_0^1 y^2 dx = \pi \int_0^1 [25 - (x+4)^2] dx = \pi \left[25x - \frac{(x+4)^3}{3} \right]_0^1 = \frac{14\pi}{3}.$$

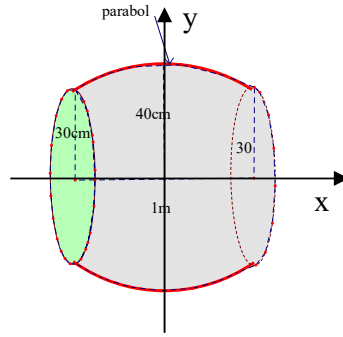
$$\text{Do đó } V = V_2 - V_1 = 18\pi - \frac{14\pi}{3} = \frac{40\pi}{3}.$$

Câu 16: Một cái trống trường có bán kính các đáy là 30 cm, thiết diện vuông góc với trục và cách đều hai đáy có diện tích là $1600\pi (cm^2)$, chiều dài của trống là 1m. Biết rằng mặt phẳng chứa trục cắt mặt xung quanh của trống là các đường Parabol. Hỏi thể tích của cái trống là bao nhiêu?



Lời giải

Ta có chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.



Thiết diện vuông góc với trục và cách đều hai đáy là hình tròn.

có bán kính r có diện tích là $1600\pi (cm^2)$, nên.

$$r^2\pi = 1600\pi \Rightarrow r = 40cm.$$

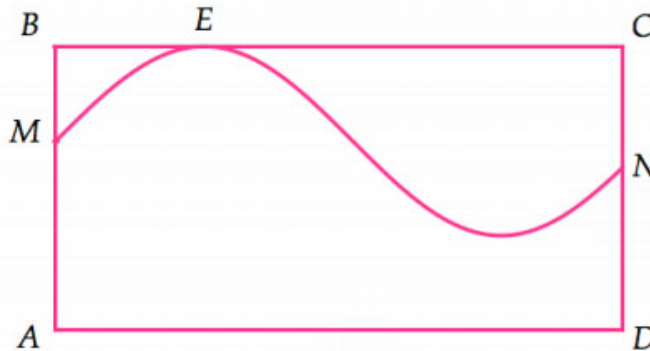
Ta có: Parabol có đỉnh $I(0;40)$ và qua $A(50;30)$.

$$\text{Nên có phương trình } y = -\frac{1}{250}x^2 + 40.$$

Thể tích của trống là.

$$V = \pi \int_{-50}^{50} \left(-\frac{1}{250}x^2 + 40 \right)^2 dx = \pi \cdot \frac{406000}{3} cm^3 \approx 425,2 dm^3 = 425,2 (\text{lít}).$$

Câu 17: Từ một tấm tôn hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 30cm$, $AD = \frac{55\pi}{3}cm$. Người ta cắt miếng tôn theo đường hình sin như hình vẽ bên để được hai miếng tôn nhỏ. Biết $AM = 20cm$, $CN = 15cm$, $BE = 5\pi cm$. Tính thể tích của lọ hoa được tạo thành bằng cách quay miếng tôn lớn quanh trục AD



(kết quả làm tròn đến hàng trăm).

Lời giải

Chọn hệ trục Oxy sao cho $A \equiv O$, $D \in Ox$, $B \in Oy$.

Ta có $BE = 5\pi$ suy ra hàm số tuần hoàn với chu kỳ $T = 20\pi$.

Suy ra phương trình đồ thị hình sin cần tìm có dạng: $y = a \sin\left(\frac{x}{10}\right) + b$.

Do đồ thị hình sin đi qua $M(0;20)$, $N\left(\frac{55\pi}{3};15\right)$ nên ta có:

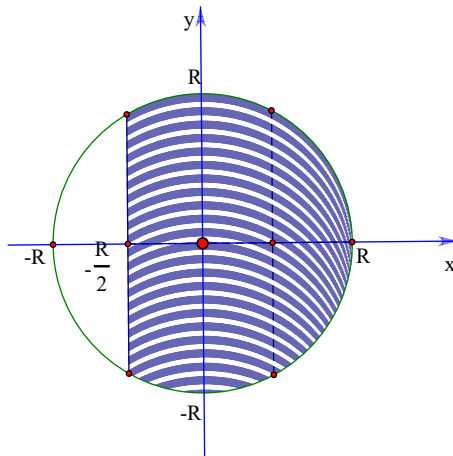
$$\begin{cases} a \sin\left(\frac{1}{10} \cdot 0\right) + b = 20 \\ a \sin\left(\frac{1}{10} \cdot \frac{55\pi}{3}\right) + b = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 10 \\ b = 20 \end{cases}.$$

Ta có phương trình đồ thị hình sin cần tìm là $y = 10 \sin\left(\frac{x}{10}\right) + 20$.

Thể tích cần tìm là: $\pi \int_0^{\frac{55\pi}{3}} \left(10 \sin\left(\frac{x}{10}\right) + 20\right)^2 dx \approx 83788 \text{ cm}^3$.

Câu 18: Cho khối trụ có hai đáy là hai hình tròn $(O;R)$ và $(O';R)$, $OO' = 4R$. Trên đường tròn $(O;R)$ lấy hai điểm A, B sao cho $AB = R\sqrt{3}$. Mặt phẳng (P) đi qua A, B cắt đoạn OO' và tạo với đáy một góc bằng 60° . (P) cắt khối trụ theo thiết diện là một phần của hình elip. Diện tích thiết diện đó bằng.

Lời giải



$$\cos \widehat{AOB} = \frac{OA^2 + OB^2 - AB^2}{2.OA.OB} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \widehat{AOB} = 120^\circ \Rightarrow OH = \frac{R}{2}.$$

Chọn hệ trục như hình vẽ bên $\Rightarrow$ Phương trình đường tròn đáy là

$$x^2 + y^2 = R^2 \Leftrightarrow y = \pm \sqrt{R^2 - x^2}.$$

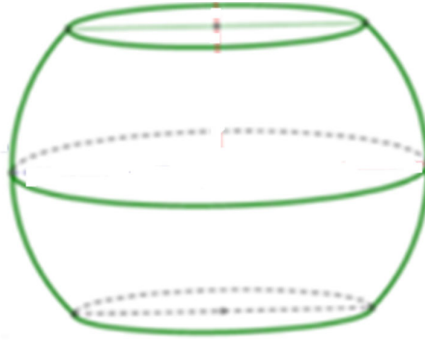
Hình chiếu của phần elip xuống đáy là miền sọc xanh như hình vẽ.

$$\text{Ta có } S = 2 \int_{-\frac{R}{2}}^{\frac{R}{2}} \sqrt{R^2 - x^2} dx. \text{ Đặt } x = R \cdot \sin t \Rightarrow S = \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) R^2.$$

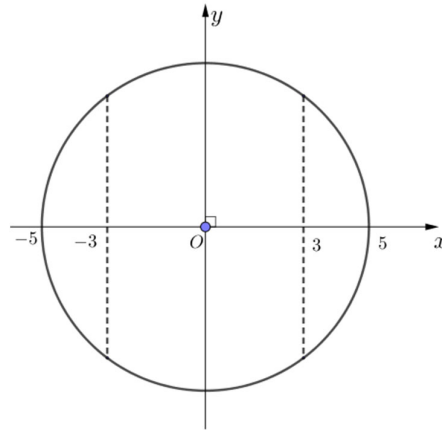
Gọi diện tích phần elip cần tính là S' .

$$\text{Theo công thức hình chiếu, ta có } S' = \frac{S}{\cos 60^\circ} = 2S = \left(\frac{4\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) R^2.$$

Câu 19: Một khối cầu có bán kính là 5(dm), người ta cắt bỏ hai phần của khối cầu bằng hai mặt phẳng song song cùng vuông góc đường kính và cách tâm một khoảng 3(dm) để làm một chiếc lu đựng nước. Tính thể tích nước mà chiếc lu chứa được (quy tròn đến hàng đơn vị của decimét khối).



Lời giải



Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , xét đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 25$.

Ta thấy nếu cho nửa trên trục Ox của (C) quay quanh trục Ox ta được mặt cầu bán kính bằng 5.

Nếu cho hình phẳng (H) giới hạn bởi nửa trên trục Ox của (C) , trục Ox , hai đường thẳng $x=0$, $x=3$ quay xung quanh trục Ox ta sẽ được khối tròn xoay chính là một nửa của cái lu.

Ta có $x^2 + y^2 = 25 \Leftrightarrow y = \pm\sqrt{25 - x^2}$.

$\Rightarrow$ Nửa trên trục Ox của (C) có phương trình $y = \sqrt{25 - x^2}$.

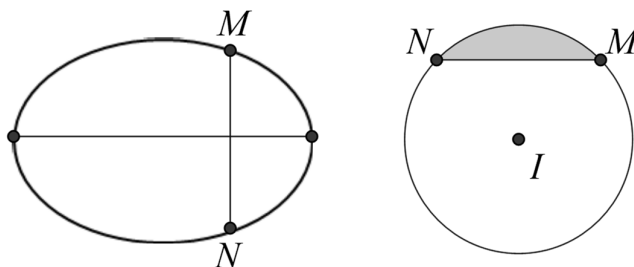
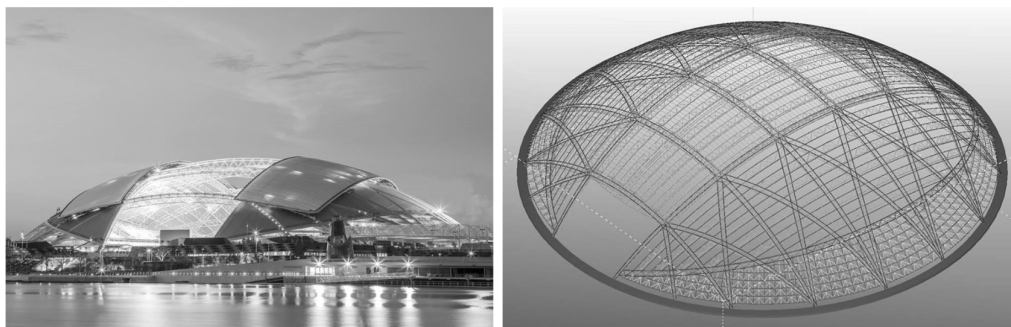
Do đó, thể tích vật thể tròn xoay khi cho (H) quay quanh Ox là:

$$V_1 = \pi \int_0^3 (25 - x^2) dx = \pi \left(25x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^3 = 66\pi.$$

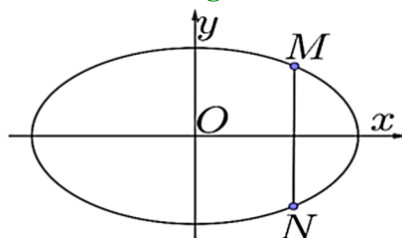
$$V = 2V_1 = 132\pi (\text{dm}^3) \approx 415 (\text{dm}^3).$$

Vậy thể tích nước mà chiếc lu chứa được khoảng 415dm^3 .

Câu 20: Sân vận động Sport Hub (Singapore) là sân có mái vòm kỳ vĩ nhất thế giới. Đây là nơi diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Singapore năm 2015. Nền sân là một elip (E) có trục lớn dài $150m$, trục bé dài $90m$ (hình vẽ). Nếu cắt sân vận động theo một mặt phẳng vuông góc với trục lớn của (E) và cắt elip ở M, N (hình vẽ) thì ta được thiết diện luôn là một phần của hình tròn có tâm I (phần tô đậm trong hình 4) với MN là một dây cung và góc $\widehat{MIN} = 90^\circ$. Để lắp máy điều hòa không khí thì các kỹ sư cần tính thể tích phần không gian bên dưới mái che và bên trên mặt sân, coi như mặt sân là một mặt phẳng và thể tích vật liệu là mái không đáng kể. Hỏi thể tích xấp xỉ bao nhiêu (làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị mét khối)?



Lời giải



Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.

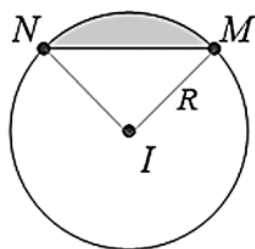
Phương trình chính tắc của E-líp đáy:

$$(E): \frac{x^2}{75^2} + \frac{y^2}{45^2} = 1.$$

$$\text{Gọi } M(x; y) \Rightarrow MN = 2y = 2\sqrt{45^2 \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right)} = 90\sqrt{1 - \frac{x^2}{75^2}}$$

$$\Rightarrow R = \frac{MN}{\sqrt{2}} = \frac{90}{\sqrt{2}} \sqrt{1 - \frac{x^2}{75^2}} \Rightarrow R^2 = \frac{90^2}{2} \cdot \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right).$$

Ta có công thức diện tích hình quạt: $S_{\text{quạt}} = \frac{\pi R^2 \cdot \alpha}{360^\circ}$ với α (theo đơn vị độ) là số đo góc ở tâm chắn cung tương ứng.



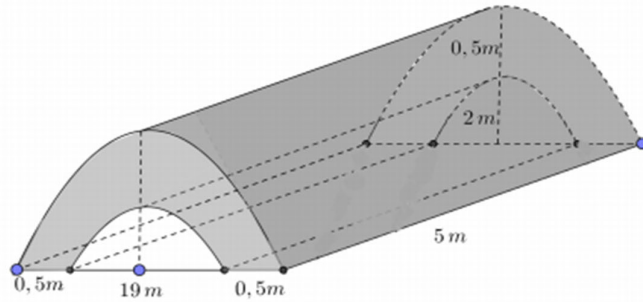
Gọi $S(x)$ là diện tích thiết diện, ta có:

$$S(x) = S_{\text{quạt}} - S_{\triangle IMN} = \frac{1}{4} \pi R^2 - \frac{1}{2} R^2 = \left(\frac{1}{4} \pi - \frac{1}{2}\right) R^2 = (\pi - 2) \frac{2025}{2} \cdot \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right).$$

Thể tích khoảng không gian sản vận động là

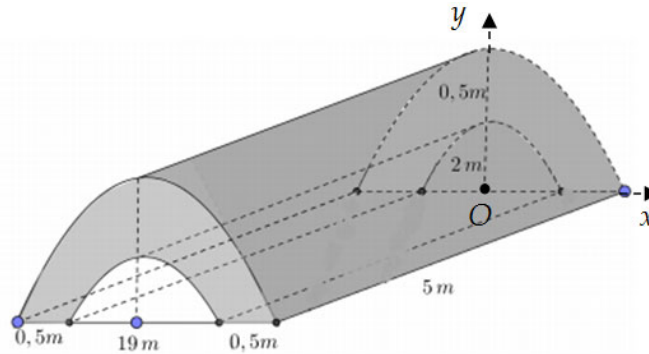
$$V = \int_{-75}^{75} (\pi - 2) \frac{2025}{2} \cdot \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right) \approx 115586 m^3.$$

Câu 21: Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã Y có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. Tính thể tích khối bê tông để đổ đủ cây cầu. (Đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol).



Lời giải

Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.



Gọi $(P_1): y = a_1x^2 + b_1$ là Parabol đi qua hai điểm $A\left(\frac{19}{2}; 0\right), B(0; 2)$

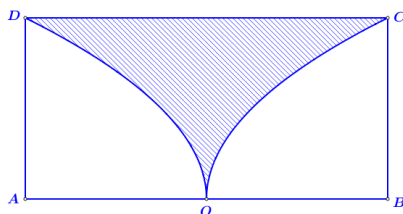
$$\text{Nên ta có hệ phương trình sau: } \begin{cases} 0 = a_1 \cdot \left(\frac{19}{2}\right)^2 + 2 \\ 2 = b_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = -\frac{8}{361} \\ b_1 = 2 \end{cases} \Rightarrow (P_1): y = -\frac{8}{361}x^2 + 2.$$

Gọi $(P_2): y = a_2x^2 + b_2$ là Parabol đi qua hai điểm $C(10; 0), D\left(0; \frac{5}{2}\right)$

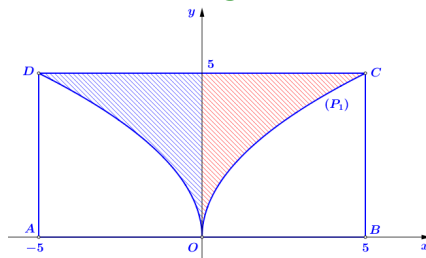
$$\text{Nên ta có hệ phương trình sau: } \begin{cases} 0 = a_2 \cdot (10)^2 + \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} = b_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_2 = -\frac{1}{40} \\ b_2 = \frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow (P_2): y = -\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2}.$$

$$\text{Ta có thể tích của bê tông là: } V = 5.2 \left[\int_0^{10} \left(-\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2}\right) dx - \int_0^{\frac{19}{2}} \left(-\frac{8}{361}x^2 + 2\right) dx \right] = 40(m^3).$$

Câu 22: Từ hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = 10$ cm và chiều rộng $BC = 5$ cm; Người ta cắt bỏ miền (R) được giới hạn bởi cạnh CD của hình chữ nhật và hai nửa đường parabol có chung đỉnh là trung điểm của cạnh AB , chúng lần lượt đi qua hai đầu mút C, D của hình chữ nhật đó (phần tô đậm như hình vẽ). Phần còn lại cho quay quanh trục AB để tạo nên một đồ vật làm trang trí, thể tích của vật trang trí đó bằng bao nhiêu?



Lời giải



Khi quay hình chữ nhật $ABCD$ quanh trục AB ta được khối trụ có

- Bán kính đáy $r = BC = 5$ cm.
- Chiều cao $h = AB = 10$ cm.

Do đó thể tích khối trụ này có thể tích $V_1 = \pi \cdot 5^2 \cdot 10 = 250\pi (\text{cm}^3)$

Mặt khác, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ thì $C(5;5)$ và parabol bên phải trục Ox có dạng $(P_1): y^2 = 2px$.

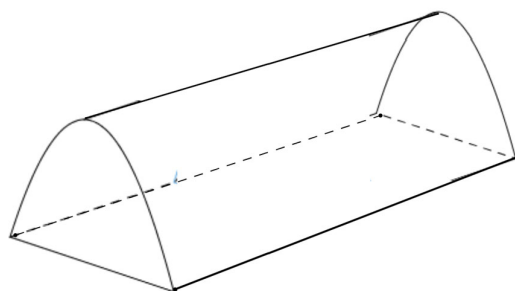
Ta có $C \in (P_1) \Leftrightarrow p = \frac{5}{2} \Rightarrow (P_1): y^2 = 5x$ hay $y = \sqrt{5x}$.

Khi đó miền (R) khi quay quanh trục Ox có thể tích

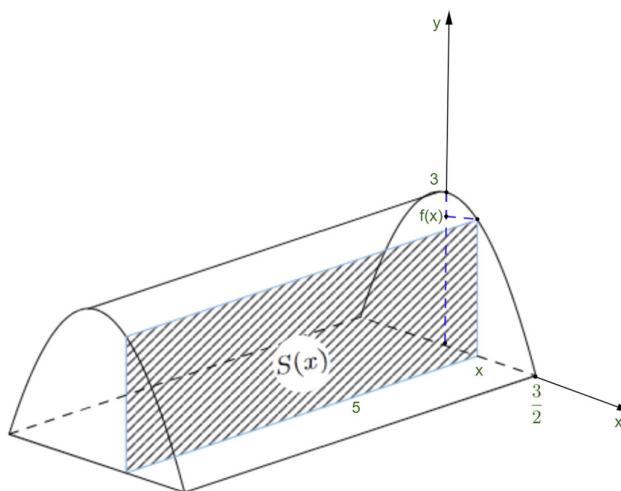
$$V_2 = 2\pi \int_0^5 \left[5^2 - 5x \right] dx = 2\pi \left(25x - \frac{5}{2}x^2 \right) \Big|_0^5 = 125\pi$$

Vậy thể tích phần còn lại là $V = V_1 - V_2 = 125\pi (\text{cm}^3)$.

Câu 23: Nhân dịp đi dã ngoại, lớp 12a dự kiến dựng một cái trại có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 5 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Thể tích phần không gian bên trong lều trại bằng bao nhiêu mét khối?



Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, hình dạng khung trại là parabol có phương trình $y = f(x) = ax^2 + bx + c$, vì đỉnh trại cao 3m và bề ngang rộng 3m nên parabol đi qua điểm $(0; 3)$ và $\left(\frac{3}{2}; 0\right)$.

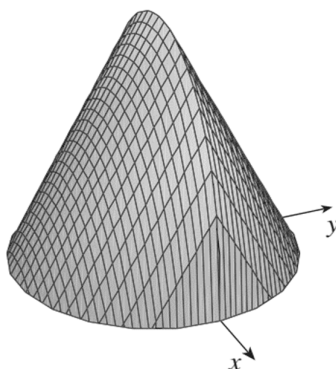
$$\text{Ta có : } \begin{cases} b = 0 \\ 3 = c \\ 0 = a \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 + c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ a = -\frac{4}{3} \\ c = 3 \end{cases}$$

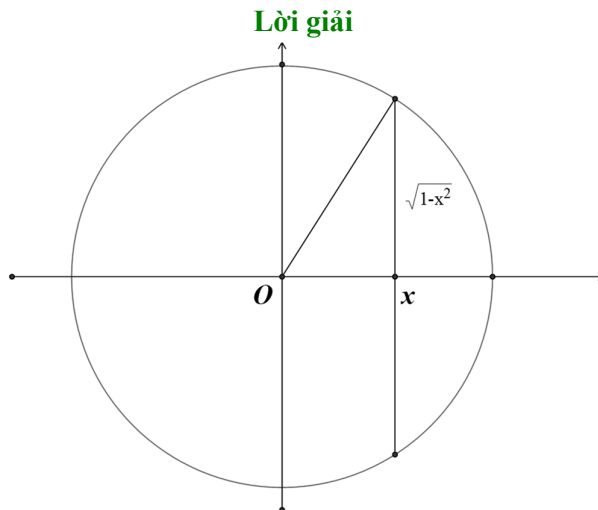
Suy ra parabol có phương trình $y = f(x) = -\frac{4}{3}x^2 + 3$.

Mỗi mặt phẳng vuông góc Ox tại điểm có hoành độ $x, 0 \leq x \leq h$ cắt khối chót theo mặt cắt là hình chữ nhật có độ dài các cạnh lần lượt là 5 và $|f(x)|$, có diện tích $S(x) = 5 \cdot |f(x)|$, với $-\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$.

Vậy thể tích phần không gian trong trại là $V = \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} 5 \cdot |f(x)| dx = 5 \cdot \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} \left(-\frac{4}{3}x^2 + 3\right) dx = 30 \text{ m}^3$.

Câu 24: Cho vật thể đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (tham khảo hình vẽ). Khi cắt vật thể bằng mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Tính thể tích V của vật thể đó. (làm tròn đến hàng phần trăm)





Do vật thể có đáy là đường tròn và khi cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox được thiết diện là tam giác đều do đó vật thể đối xứng qua mặt phẳng vuông góc với trục Oy tại điểm O .

Cạnh của tam giác đều thiết diện là: $a = 2\sqrt{1-x^2}$.

Diện tích tam giác thiết diện là: $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = (1-x^2)\sqrt{3}$.

Thể tích khối cần tìm là:

$$V = 2 \int_0^1 S dx = 2 \int_0^1 \sqrt{3} (1-x^2) = 2\sqrt{3} \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2,31.$$

Câu 25: Một ô tô đang chạy với vận tốc 16 m/s thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đó 50 m . Người lái xe phản ứng một giây sau đó đạp phanh khẩn cấp. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 15$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường ô tô đi được trong t giây kể từ lúc đạp phanh.

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

- a) Công thức biểu diễn hàm số $s(t)$ là $s(t) = -\frac{5t^2}{2} + 15t + 16$
- b) Thời gian kể từ khi ô tô đạp phanh đến khi dừng hẳn bằng 3 giây.
- c) Kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được quãng đường là $38,5 \text{ m}$.
- d) Xe ô tô không va chạm với chướng ngại.

Lời giải

a) Ta có $s(t) = \int (-5t + 15) dt = -\frac{5t^2}{2} + 15t + C$

Do $s(0) = 0$ nên $C = 0$. Vậy $s(t) = -\frac{5t^2}{2} + 15t$

Mệnh đề sai.

b) Ô tô dừng hẳn khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow -5t + 15 = 0 \Leftrightarrow t = 3$.

Mệnh đề đúng.

c) Quãng đường ô tô di chuyển được từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là:

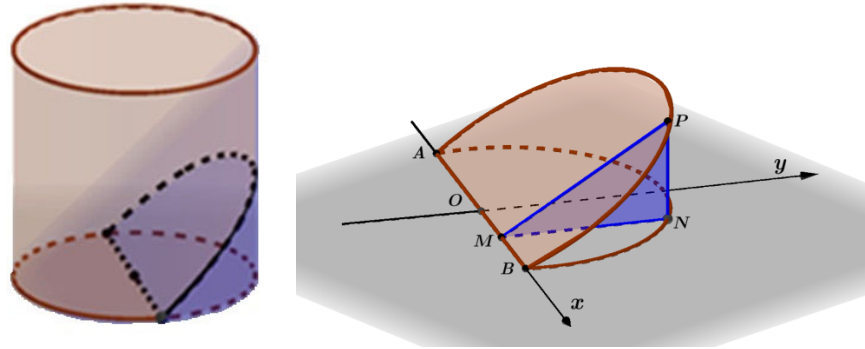
$$s(3) = -\frac{5 \cdot 9}{2} + 15 \cdot 3 = 22,5 (m).$$

Mệnh đề sai.

d) Do trước khi đạp phanh tài xế còn phản ứng một giây nên kể từ lúc phát hiện chướng ngại đến khi dừng hẳn ô tô đi được quãng đường là: $16 + 22,5 = 38,5(m)$. Do đó ô tô không va chạm với chướng ngại vật.

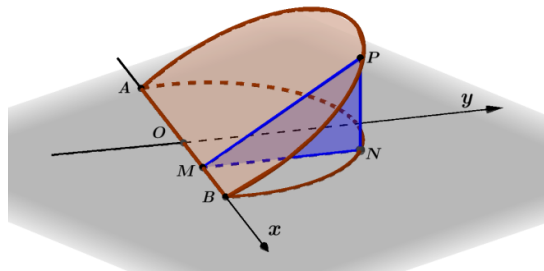
Mệnh đề đúng.

Câu 26: Cho một vật thể bằng gỗ có dạng hình trụ với chiều cao và bán kính đáy cùng bằng 1. Cắt khối gỗ đó bởi một mặt phẳng đi qua đường kính của một mặt đáy của khối gỗ và tạo với mặt phẳng đáy của khối gỗ một góc 30° ta thu được khối gỗ hình nêm (H) và đặt khối (H) vào hệ trục tọa độ như hình vẽ. Phát biểu sau đây đúng hay sai?



- a) Nửa đường tròn đáy khối gỗ hình trụ có phương trình là $y = \sqrt{1+x^2}, (-1 \leq x \leq 1)$.
- b) Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm M có hoành độ x , cắt hình nêm theo thiết diện là $\triangle MNP$ vuông tại N và có góc $\widehat{PMN} = 30^\circ$. Lúc đó đoạn MN bằng $\sqrt{1-x^2}$.
- c) Diện tích tam giác MNP bằng $1-x^2$.
- d) Thể tích hình nêm (H) bằng $\frac{2\sqrt{3}}{9}$.

Lời giải



a) Sai.

Đường tròn tâm O bán kính bằng 1 có phương trình $x^2 + y^2 = 1$

Suy ra nửa đường tròn có phương trình $y = \sqrt{1-x^2}, (-1 \leq x \leq 1)$.

b) Đúng

Trong tam giác OMN vuông tại M có $OM = x$

Ta có $MN^2 + OM^2 = ON^2 \Rightarrow MN = \sqrt{ON^2 - OM^2} = \sqrt{1-x^2}$.

c) Sai

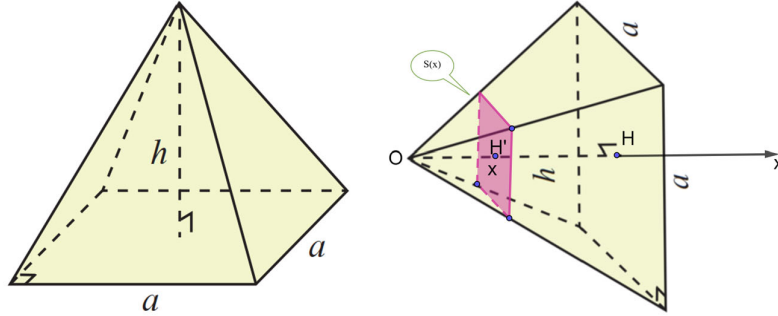
Ta có $MN = \sqrt{1-x^2}$, $NP = MN \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{3}}$

Diện tích tam giác MNP là $S(x) = S_{\Delta MNP} = \frac{1}{2}MN.NP = \frac{1-x^2}{2\sqrt{3}}$.

d) Đúng

Với $S(x) = \frac{1-x^2}{2\sqrt{3}}$, thể tích hình nêm (H) bằng $V = \int_{-1}^1 S(x)dx = \int_{-1}^1 \frac{1-x^2}{2\sqrt{3}} dx = \frac{2\sqrt{3}}{9}$.

Câu 27: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng h (Hình bên dưới).



Chọn trục Ox như hình vẽ (gốc trùng với đỉnh của khối chóp, trục đi qua tâm của đáy).

Phát biểu sau đây đúng hay sai?

- a) Đáy của khối chóp nằm trên mặt phẳng vuông góc với Ox tại điểm có hoành độ h .
 b) Mỗi mặt phẳng vuông góc Ox tại điểm có hoành độ $x, 0 \leq x \leq h$ cắt khối chóp theo mặt cắt là hình chữ nhật.

c) Diện tích mặt cắt là $S(x) = a^2 \frac{h^2}{x^2}$

d) Thể tích của khối chóp là

$$V = \int_0^h S(x)dx = \int_0^h a^2 \frac{x^2}{h^2} dx = a^2 \frac{x^3}{3h^2} \Big|_0^h = \frac{a^2 h}{3}.$$

Lời giải

a) Đúng.

Vì OH là đường cao của khối chóp tứ giác đều và độ dài $OH = h$ nên đáy của khối chóp nằm trên mặt phẳng vuông góc với Ox tại điểm có hoành độ h .

b) Sai.

Mỗi mặt phẳng vuông góc Ox tại điểm có hoành độ $x, 0 \leq x \leq h$ cắt khối chóp theo mặt cắt là hình vuông có cạnh là b .

c) Sai.

Theo định lý Thales, ta có $\frac{x}{h} = \frac{\frac{b}{2}}{\frac{a}{2}} \Leftrightarrow b = \frac{a}{h}x$

Do đó, diện tích mặt cắt là $S(x) = a^2 \frac{x^2}{h^2}$

d) Đúng.

Với $S(x) = a^2 \frac{x^2}{h^2}$, nên thể tích của khối chóp là $V = \int_0^h S(x)dx = \int_0^h a^2 \frac{x^2}{h^2} dx = a^2 \frac{x^3}{3h^2} \Big|_0^h = \frac{a^2 h}{3}$.